

Отчёт по лабораторной работе №6

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Талебу Тенке Франк Устон

2025

Цель работы

Изучение принципов распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.

Выполнение лабораторной работы

Разбиение сети на подсети

Разбиение IPv4-сети на подсети

1. Задана IPv4-сеть 172.16.20.0/24.

Характеристики сети:

Параметр	Значение
Адрес сети	172.16.20.0/24
Префикс маски	/24
Маска	255.255.255.0
Broadcast-адрес	172.16.20.255
Число возможных подсетей	256
Диапазон адресов узлов	172.16.20.1 - 172.16.20.254

Разбиение на 3 подсети с узлами 126, 62, 62:

Подсеть 1 (на 126 узлов) - Требуется $126 + 2 = 128$ адресов
→ /25 - Маска: 255.255.255.128 - Адрес подсети: 172.16.20.0/25
- Диапазон узлов: 172.16.20.1 - 172.16.20.126 - Broadcast: 172.16.20.127

Подсеть 2 (на 62 узла) - Требуется $62 + 2 = 64$ адреса → /26 - Маска: 255.255.255.192 - Адрес подсети: 172.16.20.128/26 - Диапазон узлов: 172.16.20.129 - 172.16.20.190 - Broadcast: 172.16.20.191

Подсеть 3 (на 62 узла) - Требуется $62 + 2 = 64$ адреса → /26 - Маска: 255.255.255.192 - Адрес подсети: 172.16.20.192/26 - Диапазон узлов: 172.16.20.193 - 172.16.20.254 - Broadcast: 172.16.20.255

2. Задана сеть 10.10.1.64/26.

Характеристики сети:

Параметр	Значение
Адрес сети	10.10.1.64/26
Префикс маски	/26
Маска	255.255.255.192
Broadcast-адрес	10.10.1.127
Число возможных подсетей	64
Диапазон адресов узлов	10.10.1.65 - 10.10.1.126

Выделение подсети на 30 узлов: - Требуется $30 + 2 = 32$ адреса → /27 - Маска: 255.255.255.224 - Адрес подсети: 10.10.1.64/27 - Broadcast: 10.10.1.95 - Диапазон узлов: 10.10.1.65 - 10.10.1.94

3. Задана сеть 10.10.1.0/26.

Характеристики сети:

Параметр	Значение
Адрес сети	10.10.1.0/26
Префикс маски	/26
Маска	255.255.255.192
Broadcast-адрес	10.10.1.63
Число возможных подсетей	64
Диапазон адресов узлов	10.10.1.1 - 10.10.1.62

Выделение подсети на 14 узлов: - Требуется $14 + 2 = 16$ адресов → /28 - Маска: 255.255.255.240 - Адрес подсети: 10.10.1.0/28 - Broadcast: 10.10.1.15 - Диапазон узлов: 10.10.1.1 - 10.10.1.14

Разбиение IPv6-сети на подсети

1. Задана сеть 2001:db8:c0de::/48.

Характеристики сети:

Параметр	Значение
Адрес сети	2001:db8:c0de::/48
Длина префикса	48
Префикс	2001:db8:c0de::
Диапазон адресов узлов	2001:db8:c0de:0000:0000:0000:0000:0000 – 2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

Способ 1: разбиение с использованием идентификатора подсети (Subnet ID) - Подсеть A: 2001:db8:c0de:0000::/49 - Подсеть B: 2001:db8:c0de:8000::/49

Способ 2: разбиение с использованием идентификатора интерфейса (Interface ID) - Подсеть 1: 2001:db8:c0de:0000::/65 - Подсеть 2: 2001:db8:c0de:0000:8000::/65

2. Задана сеть 2a02:6b8::/64.

Характеристики сети:

Параметр	Значение
Адрес сети	2a02:6b8::/64
Длина префикса	64
Префикс	2a02:6b8:0000:0000
Диапазон адресов узлов	2a02:6b8:0000:0000:0000:0000:0000:0000 – 2a02:6b8:0000:0000:ffff:ffff:ffff:ffff

Способ 1: разбиение с использованием идентификатора подсети (Subnet ID) - Подсеть A: 2a02:6b8::/65 - Подсеть B: 2a02:6b8:8000::/65

Способ 2: разбиение с использованием идентификатора интерфейса (Interface ID) - Подсеть 1: 2a02:6b8::/65 - Подсеть 2: 2a02:6b8:8000::/65

Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

Запустил GNS3 VM и GNS3, создал новый проект. Разместил и соединил устройства согласно топологии (рис. @fig:001):

Характеристика	Значение
Адрес сети	172.16.20.0/24
Префикс маски	/24
Маска	255.255.255.0
<u>Broadcast-адрес</u>	172.16.20.255/24
Адрес сети в двоичной форме	10101100.00010000.00010100.00000000
Маска в двоичной форме	11111111.11111111.11111111.00000000
Число возможных подсетей	$2^8 = 256$
Диапазон адресов узлов	172.16.20.1 - 172.16.20.254

Figure 1: Топология сети IPv4 и IPv6 в GNS3

Настроил IPv4-адресацию на узле PC1: 172.16.20.10/25, шлюз 172.16.20.1 (рис. @fig:002):

Характеристика	Значение
Адрес сети	10.10.1.64/26
Префикс маски	/26
Маска	255.255.255.192
<u>Broadcast-адрес</u>	10.10.1.127/26
Адрес сети в двоичной форме	00001010.00001010.00000001.01000000
Маска в двоичной форме	11111111.11111111.11111111.11000000
Число возможных подсетей	$2^6 = 64$
Диапазон адресов узлов	10.10.1.65- 10.10.1.126

Figure 2: Настройка PC1

Настроил IPv4-адресацию на узле PC2: 172.16.20.138/25, шлюз 172.16.20.129 (рис. @fig:003):

Настроил IPv4-адресацию на сервере: 64.100.1.10/24, шлюз 64.100.1.1 (рис. @fig:004):

Настроил IPv4-адресацию на маршрутизаторе FRR (рис. @fig:005):

Проверил конфигурацию маршрутизатора (рис. @fig:006, @fig:007):

Проверил связность PC2 с PC1 и сервером (рис. @fig:008, @fig:009):

Характеристика	Значение
Адрес сети	10.10.1.0/26
Префикс маски	/26
Маска	255.255.255.192
<u>Broadcast-адрес</u>	10.10.1.63/26
Адрес сети в двоичной форме	00001010.00001010.00000001.00000000
Маска в двоичной форме	11111111.11111111.11111111.11000000
Число возможных подсетей	$2^6 = 64$
Диапазон адресов узлов	10.10.1.1- 10.10.1.62

Figure 3: Настройка PC2

Характеристика	Значение
Адрес сети	2a02:6b8::/64
Длина префикса	/64
Префикс	2a02:6b8:0:0
Маска	ffff:ffff:ffff:0000:0000:0000:0000
Диапазон адресов узлов	02a2:06b8:0000:0000:0000:0000:0000:0000- 02a2:06b8:0000:0000:ffff:ffff:ffff:ffff

Figure 4: Настройка сервера

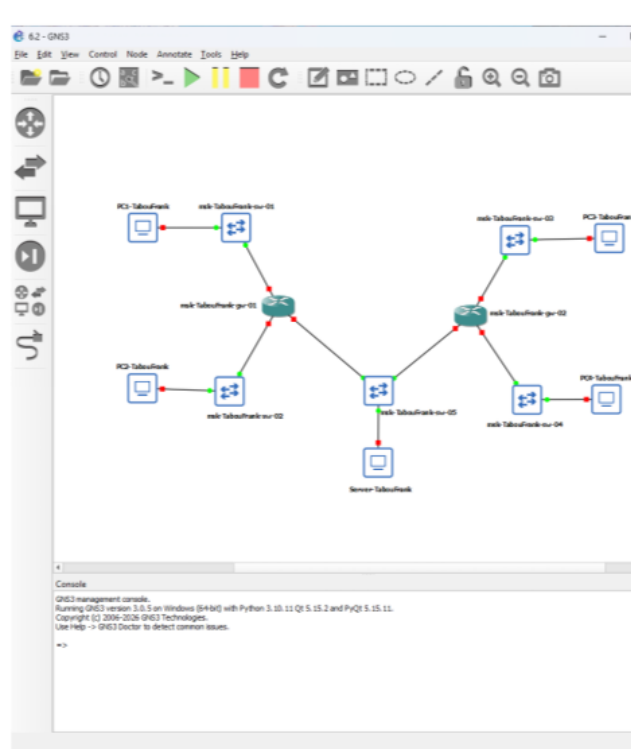


Figure 5: Настройка FRR

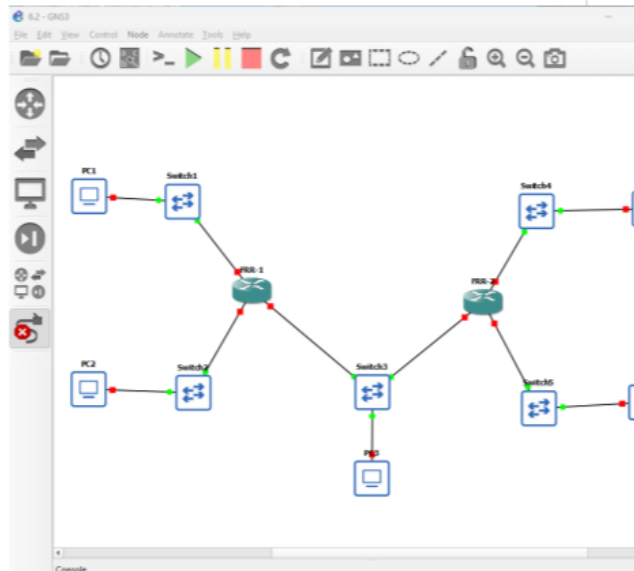


Figure 6: Проверка конфигурации FRR

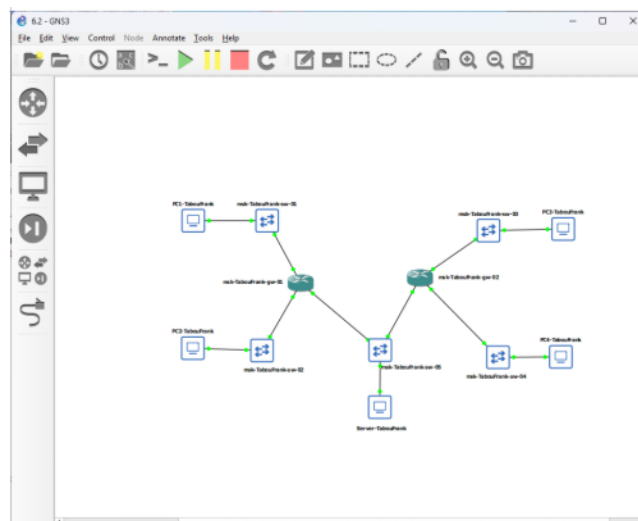


Figure 7: Состояние интерфейсов FRR

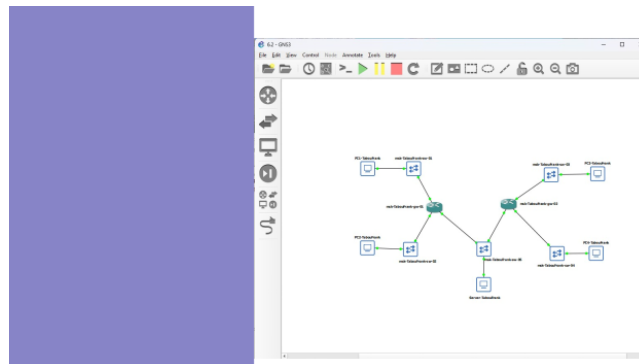


Figure 8: Проверка связности PC2 с PC1

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMPv4	64	Router Solicitation

Figure 9: Проверка связности PC2 с сервером

Настроил IPv6-адресацию на сервере: 2001:db8:c0de:11::a/64 (рис. @fig:010):

Настроил IPv6-адресацию на PC3: 2001:db8:c0de:12::a/64 (рис. @fig:011):

Настроил IPv6-адресацию на PC4: 2001:db8:c0de:13::a/64 (рис. @fig:012):

Изменил имя маршрутизатора VyOS и сохранил конфигурацию (рис. @fig:013):

Настроил IPv6-адресацию и Router Advertisement на VyOS (рис. @fig:014):

Проверил IPv6-адресацию интерфейсов VyOS (рис. @fig:015):

Проверил IPv6-связность между PC4 и PC3 (рис. @fig:016):

Проверил доступ сервера двойного стека (рис. @fig:017):

Проверил изоляцию подсетей IPv4 и IPv6 (рис. @fig:018-021):

Проверил доступ сервера двойного стека к обеим подсетям (рис. @fig:022):

```
PC1-TabouFrank - PuTTY

Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.8.3
Dedicated to Daling.
Build time: Sep  9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 172.16.20.10/25 172.16.20.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 172.16.20.10 255.255.255.128 gateway 172.16.20.1

VPCS> █
```

Figure 10: Настройка IPv6 на сервере

```
PC1-TabouFrank - PuTTY

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 172.16.20.10/25 172.16.20.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 172.16.20.10 255.255.255.128 gateway 172.16.20.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> sahow ip
Bad command: "sahow ip". Use ? for help.

VPCS> show ip

NAME      : VPCS[1]
IP/MASK   : 172.16.20.10/25
GATEWAY   : 172.16.20.1
DNS       :
MAC       : 00:150:79:66:68:00
LPORT    : 10080
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10051
MTU       : 1500

VPCS> show ipv6

NAME      : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE    :
DNS             :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:150:79:66:68:00
LPORT         : 10080
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:10051
MTU            : 1500

VPCS> █
```

Figure 11: Настройка PC3

```
PC2-TabouFrank - PuTTY

Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.8.3
Dedicated to Daling.
Build time: Sep  9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirmshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 172.16.20.138/25 172.16.20.129
Checking for duplicate address...
VPCS : 172.16.20.138 255.255.255.128 gateway 172.16.20.129

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip
Bad command: "show ip". Use ? for help.

VPCS> show ip

NAME      : VPCS[1]
IP/MASK    : 172.16.20.138/25
GATEWAY    : 172.16.20.129
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:01
LPORT     : 10052
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10053
MTU        : 1500

VPCS> 
```

Figure 12: Настройка PC4

```
Server-TabouFrank - PuTTY

Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.8.3
Dedicated to Daling.
Build time: Sep  9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirmshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 64.100.1.10/24 64.100.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 64.100.1.10 255.255.255.0 gateway 64.100.1.1

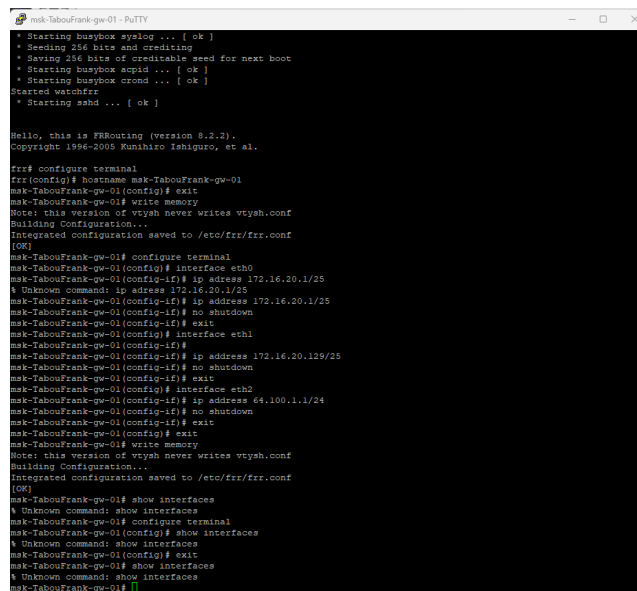
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip

NAME      : VPCS[1]
IP/MASK    : 64.100.1.10/24
GATEWAY    : 64.100.1.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:02
LPORT     : 10070
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10071
MTU        : 1500

VPCS> 
```

Figure 13: Настройка VyOS



```
msk-TabouFrank-gw-01 - PuTTY
* Starting busybox syplog ... [ ok ]
* Seeding 256 bits and crediting
* Saving 256 bits of creditable seed for msk boot
* Starting busybox acpid ... [ ok ]
* Starting busybox crond ... [ ok ]
Started watchdog
* Starting sashd ... [ ok ]

Hello, this is FRRouting (version 8.2.2).
Copyright 1996-2005 Kunihiko Ishiguro, et al.

frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-TabouFrank-gw-01
msk-TabouFrank-gw-01(config)# exit
msk-TabouFrank-gw-01# write memory
Note: this version of vyos never writes vyos.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-TabouFrank-gw-01# configure terminal
msk-TabouFrank-gw-01(config)# interface eth0
msk-TabouFrank-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.1/25
% Unknown command: ip address 172.16.20.1/25
msk-TabouFrank-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.1/25
msk-TabouFrank-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-TabouFrank-gw-01(config-if)# exit
msk-TabouFrank-gw-01(config)# interface eth1
msk-TabouFrank-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.129/25
msk-TabouFrank-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-TabouFrank-gw-01(config-if)# exit
msk-TabouFrank-gw-01(config)# interface eth2
msk-TabouFrank-gw-01(config-if)# ip address 64.100.1.1/24
msk-TabouFrank-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-TabouFrank-gw-01(config-if)# exit
msk-TabouFrank-gw-01(config)# exit
msk-TabouFrank-gw-01# write memory
Note: this version of vyos never writes vyos.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-TabouFrank-gw-01# show interfaces
% Unknown command: show interfaces
msk-TabouFrank-gw-01# configure terminal
msk-TabouFrank-gw-01(config)# show interfaces
% Unknown command: show interfaces
msk-TabouFrank-gw-01(config)# exit
msk-TabouFrank-gw-01# show interfaces
% Unknown command: show interfaces
msk-TabouFrank-gw-01#
```

Figure 14: Настройка IPv6 на VyOS

Проанализировал ICMP-трафик IPv4 в Wireshark (рис. @fig:023, @fig:024):

Задание для самостоятельного выполнения

Рассчитал параметры подсети 10.10.1.96/27 (рис. @fig:025):

Рассчитал параметры подсети 10.10.1.16/28 (рис. @fig:026):

Составил таблицу адресации (рис. @fig:027):

Создал новый проект в GNS3 с переименованными устройствами (рис. @fig:028):

Настроил IPv4 и IPv6 на PC1 (рис. @fig:029, @fig:030):

Настроил IPv4 и IPv6 на PC2 (рис. @fig:031, @fig:032):

Настроил IPv4/IPv6 на маршрутизаторе VyOS (рис. @fig:033, @fig:034):

Проверил IPv4-связность между PC1 и PC2 (рис. @fig:035, @fig:036):

Проверил IPv6-связность между узлами (рис. @fig:037):

```

Commit failed
[edit]
vyos@vyos# delete interface ethernet eth0 hw-id
[edit]
vyos@vyos# commit

Can't configure both static IPv4 and DHCP address on the same interface
[[interfaces ethernet eth0]] failed
Commit failed
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
+address 172.16.20.1/25
-hw-id Ocfe5:a4:43:00:00
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth0 address 172.16.20.1/25

Configuration path: [interfaces ethernet eth0 address 172.16.20.1/25] already exists
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth1 address 172.16.20.129/25

Configuration path: [interfaces ethernet eth1 address 172.16.20.129/25] already exists
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth2 address 64.100.1.1/24

Configuration path: [interfaces ethernet eth2 address 64.100.1.1/24] already exists
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
+address 172.16.20.1/25
-hw-id Ocfe5:a4:43:00:00
[edit]
vyos@vyos# show interfaces
 ethernet eth0 (
   address dhcp
   address 172.16.20.1/25
   hw-id Ocfe5:a4:43:00:00
 )
 ethernet eth1 (
   address 172.16.20.129/25
   hw-id Ocfe5:a4:43:00:01
 )
 ethernet eth2 (
   address 64.100.1.1/24
   hw-id Ocfe5:a4:43:00:02
 )
 loopback lo (
 )
[edit]
vyos@vyos# creat interface ethernet eth0 hw-id

Invalid command: [creat]
[edit]
vyos@vyos# show interfaces

```

Figure 15: Проверка интерфейсов VyOS

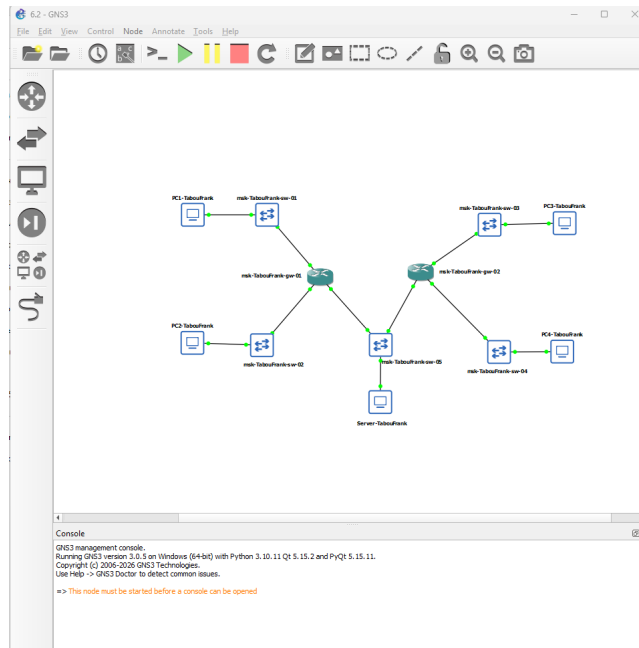


Figure 16: Проверка IPv6 связности

```
mak-TabouFrank-gw-01 - PuTTY
* Starting busybox syslogd ... [ ok ]
* Seeding 256 bits and crediting
* Saving 256 bits of creditable seed for next boot
* Starting busybox acpid ... [ ok ]
* Starting busybox atd ... [ ok ]
* Starting busybox atd ... [ ok ]
Started watchfir
* Starting sshd ... [ ok ]

Hello, this is FRouting (version 6.2.2).
Copyright 1996-2008 Juniper Networks, et al.

fr# configure terminal
fr(config)# hostname mak-TabouFrank-gw-01
mak-TabouFrank-gw-01(config)# exit
mak-TabouFrank-gw-01# write memory
Note: this version of vyos never writes vyos.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/fr/fr.conf
[OK]
mak-TabouFrank-gw-01# configure terminal
mak-TabouFrank-gw-01(config)# interface eth0
mak-TabouFrank-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.1/25
^ Unknown command: ip address 172.16.20.1/25
mak-TabouFrank-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.1/25
mak-TabouFrank-gw-01(config-if)# no shutdown
mak-TabouFrank-gw-01(config-if)# exit
mak-TabouFrank-gw-01(config)# interface eth1
mak-TabouFrank-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.129/35
mak-TabouFrank-gw-01(config-if)# no shutdown
mak-TabouFrank-gw-01(config-if)# exit
mak-TabouFrank-gw-01(config)# interface eth2
mak-TabouFrank-gw-01(config-if)# ip address 64.100.1.1/24
mak-TabouFrank-gw-01(config-if)# no shutdown
mak-TabouFrank-gw-01(config-if)# exit
mak-TabouFrank-gw-01(config)# exit
mak-TabouFrank-gw-01# write memory
Note: this version of vyos never writes vyos.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/fr/fr.conf
[OK]
mak-TabouFrank-gw-01# show interfaces
^ Unknown command: show interfaces
mak-TabouFrank-gw-01# configure terminal
mak-TabouFrank-gw-01(config)# show interfaces
^ Unknown command: show interfaces
mak-TabouFrank-gw-01(config)# exit
mak-TabouFrank-gw-01# show interfaces
^ Unknown command: show interfaces
mak-TabouFrank-gw-01#
```

Figure 17: Проверка доступа к серверу

```

Commit failed
[edit]
vyos@vyos# delete interface ethernet eth0 hw-id
[edit]
vyos@vyos# commit

Can't configure both static IPv4 and DHCP address on the same interface
[[interfaces ethernet eth0]] failed
Commit failed
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
+address 172.16.20.1/25
-hw-id 0cfe5a4:43:00:00
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth0 address 172.16.20.1/25

Configuration path: [interfaces ethernet eth0 address 172.16.20.1/25] already exists
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth1 address 172.16.20.129/25

Configuration path: [interfaces ethernet eth1 address 172.16.20.129/25] already exists
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth2 address 64.100.1.1/24

Configuration path: [interfaces ethernet eth2 address 64.100.1.1/24] already exists
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
+address 172.16.20.1/25
-hw-id 0cfe5a4:43:00:00
[edit]
vyos@vyos# show interfaces
 ethernet eth0 (
   address dhcp
   address 172.16.20.1/25
   hw-id 0cfe5a4:43:00:00
 )
 ethernet eth1 (
   address 172.16.20.129/25
   hw-id 0cfe5a4:43:00:01
 )
 ethernet eth2 (
   address 64.100.1.1/24
   hw-id 0cfe5a4:43:00:02
 )
 loopback lo (
 )
[edit]
vyos@vyos# creat interface ethernet eth0 hw-id

Invalid command: [creat]
[edit]
vyos@vyos# show interfaces

```

Figure 18: Недоступность IPv6 с PC1

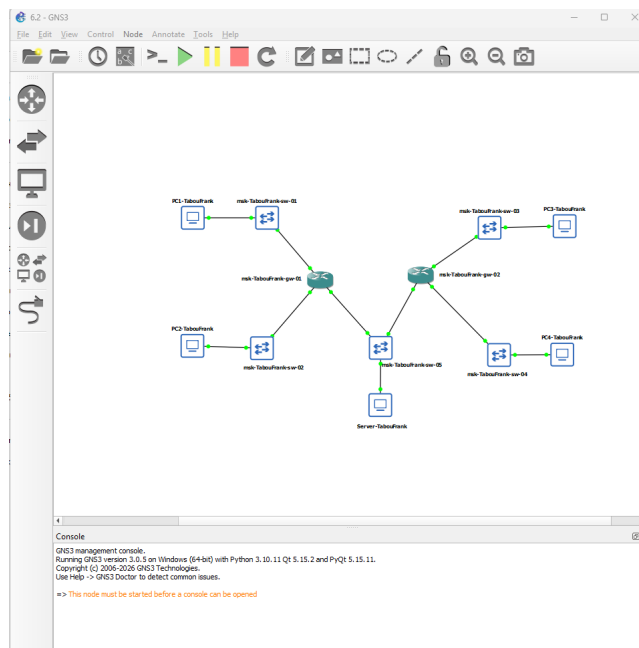


Figure 19: Недоступность IPv6 с PC2

Недоступность IPv4 с PC3

Figure 20: Недоступность IPv4 с PC3

Недоступность IPv4 с PC4

Figure 21: Недоступность IPv4 с PC4

Доступ сервера к IPv4 и IPv6

Figure 22: Доступ сервера к IPv4 и IPv6

ICMP-трафик

Figure 23: ICMP-трафик

Детализация ICMP-кадров

Figure 24: Детализация ICMP-кадров

Расчёт подсети 10.10.1.96/27

Figure 25: Расчёт подсети 10.10.1.96/27

Расчёт подсети 10.10.1.16/28

Figure 26: Расчёт подсети 10.10.1.16/28

Таблица адресации

Figure 27: Таблица адресации

Топология сети

Figure 28: Топология сети

Настройка PC1 (часть 1)

Figure 29: Настройка PC1 (часть 1)

Настройка PC1 (часть 2)

Figure 30: Настройка PC1 (часть 2)

Настройка PC2 (часть 1)

Figure 31: Настройка PC2 (часть 1)

Настройка PC2 (часть 2)

Figure 32: Настройка PC2 (часть 2)

Настройка VyOS (часть 1)

Figure 33: Настройка VyOS (часть 1)

Настройка VyOS (часть 2)

Figure 34: Настройка VyOS (часть 2)

Проверка с PC1

Figure 35: Проверка с PC1

Проверка с PC2

Figure 36: Проверка с PC2

Проверка IPv6 связности

Figure 37: Проверка IPv6 связности

Выводы

В ходе лабораторной работы были изучены и практически отработаны принципы планирования, распределения и настройки адресного пространства IPv4 и IPv6 в локальной сети. Выполнено разбиение исходных сетей на подсети с заданным числом узлов, корректно определены их основные характеристики.

На практике реализована настройка двойного стека IPv4/IPv6 на конечных устройствах и маршрутизаторах с использованием FRR и VyOS. Проверка связности подтвердила корректную маршрутизацию внутри каждой подсети и работоспособность настроенного адресного плана.

Подтверждено логическое разделение IPv4- и IPv6-подсетей: узлы разных семейств адресации не имеют прямой связности между собой, за исключением сервера с двойным стеком. Анализ захваченного трафика позволил наглядно проследить процессы обмена данными и диагностики недоступности.